Informe de responsabilidades

La subida de este documento firmado al repositorio es obligatoria para acceder a la sustentación y debe hacerse a más tardar el día anterior a la misma. Es obligatorio solo para entregas en pareja.

Nombre del componente desarrollado (clase , métodos o funciones)	Descripción breve de dicho componente	Porcentaje de complejidad respecto al desarrollo global	Desarrollador principal (nombre de sólo una persona)es
Funciones Módulo Pieza			
rotarIzquierda	Realiza la rotación de la pieza 90° a la izquierda usando manipulación de bits.	7%	Danna
generarFormaBase	Genera la forma inicial de cada pieza (I, O, T, Z, S, J, L) usando representación binaria en un arreglo de 4 bytes	3%	Danna
rotarDerecha	Realiza la rotación de la pieza 90° a la derecha mediante operaciones bit a bit sobre la matriz 4x4.	7%	Danna
generarForma	Construye la forma final de la pieza combinando tipo y número de rotaciones en un sentido determinado.	3%	Danna
maxRotaciones	Determina el número máximo de rotaciones posibles según el tipo de	3%	Danna

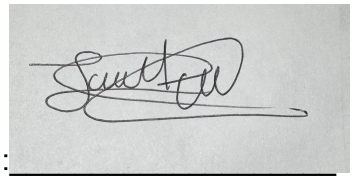
	pieza.		
piezaAleatoria	Genera un número pseudoaleatorio (0–6) para seleccionar el tipo de pieza usando un generador congruencial lineal.	3%	Danna
iniciarPieza	Inicializa la pieza en la parte superior del tablero y centrada horizontalmente.	3%	Danna
offsetBorde	Calcula el desplazamiento (offset) desde el borde izquierdo o derecho hasta la primera columna ocupada de la pieza, analizando bits en una matriz 4x4. Se usa para ajustar la posición y evitar desbordes.	7%	Danna
Funciones Módulo Tablero			
crearTablero	El tablero se representa como un arreglo 2D de bytes donde cada bit corresponde a una celda. Reserva la memoria del tablero y lo inicializa con todas las celdas vacías.	8%	Sebastian
destruirTablero	Libera toda la memoria dinámica reservada por crearTablero. Primero libera cada fila individualmente y luego el	3%	Sebastian

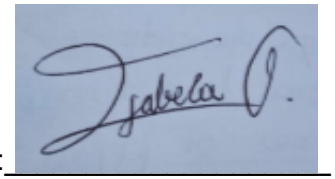
	arreglo de punteros. Deja el puntero externo en null para evitar accesos inválidos.		
ocuparCelda	Marca como ocupada la celda en (fila, col) dentro del espacio lógico.	3%	Sebastian
celdaOcupada	Retorna true si la celda en (fila, col) está ocupada, false si está libre.	3%	Sebastian
Funciones Módulo juego			
hayColision	Determina si la pieza en (fila, col) colisiona con los bordes o con celdas ocupadas del tablero. Retorna true ante cualquier colisión, false si la posición es válida.	7%	Sebastian
fijarPieza	Escribe los bits de la pieza en el tablero en la posición (fila, col)	7%	Sebastian
filaLlena	Retorna true si todos los bits de la fila lógica dada están encendidos	7%	Sebastian
limpiarFilas	Elimina todas las filas lógicas completas y baja las filas superiores	11%	Sebastian

verificarGamerOver	Verifica si el juego debe terminar comprobando si la nueva pieza colisiona	3%	Sebastian
Funciones Módulo Input			
leerDimensiones	Lee y valida las dimensiones del tablero (ancho y alto) desde la entrada estándar, asegurando restricciones de rango y formato (múltiplos de 8).	3%	Danna
leerAccion	Captura y valida la acción del usuario (movimiento o rotación), permitiendo únicamente comandos válidos del juego.	3%	Danna
Funciones Módulo Display			
imprimirTablero	Muestra en consola el estado actual del tablero, dibujando bordes y superponiendo la pieza activa sobre las celdas ocupadas. Usa coordenadas relativas y máscaras de bits para determinar qué posiciones imprimir.	3%	Danna
imprimirGameOver	Imprime el tablero en su estado final y muestra el mensaje de fin de partida. Reutiliza la función de impresión general para evitar duplicación de lógica.	3%	Danna

Tabla resumen

Nombre del integrante (Una fila por integrante del equipo)	Nombre de todos los componentes desarrollados	Porcentaje total desarrollado (la suma de los ítems es 100)
JESUS SEBASTIAN MENDOZA MENDOZA	crearTablero, destruirTablero, ocuparCelda, celdaOcupada, hayColsion, fijarPieza, filaLlena, limpiarFilas, verificarGamerOver.	52%
DANNA ISABELA OCHOA GONZALEZ	generarFormaBase, 3% rotarDerecha, 7% rotarIzquierda, 7% generarForma, 3% maxRotaciones, 3% piezaAleatoria, 3% iniciarPieza, 3% offsetBorde, 7% leerDimensiones, 3% leerAccion, 3% imprimirTablero, 3% imprimirGameOver 3%	48%
	Total	100%

Nombre y firma autógrafa del integrante 1: 

Nombre y firma autógrafa del integrante 2: 

Nota: La repartición de responsabilidades especificada en este formato no exime a ninguno de los miembros del equipo de la responsabilidad de conocer y explicar el análisis y diseño de las estrategias que fundamentan toda la solución entregada.